



环境学科与中国近现代史之间存在着深刻的**双向互构**关系：一方面，中国近现代的政治变迁、工业化进程与生态危机直接孕育并塑造了中国环境学科的发展轨迹；另一方面，环境科学的研究方法与“环境史”视角正在打破传统的政治史叙事，为理解近现代中国的重大历史转折提供全新的物质与生态解释维度。

历史进程对环境学科的塑造：从危机应对到国家建制

中国现代意义上的环境科学与工程，并非单纯源于纯粹的书斋研究，而是中国近现代工业化阵痛与环境危机的直接产物。

- **晚清民国的灾害倒逼与早期科学萌芽**：19世纪末至20世纪初，黄河频频泛滥、江淮大水（如1931年特大洪灾）以及北方水土流失，直接促成了近现代中国最早的水利工程学与近代林学的诞生。凌道扬等近代学者倡导植树造林、设立植树节，将林农水土科学与近代救亡图存的国民生计紧密结合。
- **计划经济时期的重工业化与学科建制**：建国初期以重工业为核心的发展模式与“向自然宣战”的工程实践（如围湖造田、三线建设），在推动国家工业化的同时也埋下了严重的局部环境隐患。1972年北京官厅水库严重污染事件直接震动高层，推动中国代表团出席同年联合国斯德哥尔摩人类环境会议，并在1973年召开了**第一次全国环境保护会议**。此后，清华大学、北京大学等高校相继设立环境工程与环境科学专业，奠定了中国环境学科的建制化开端。
- **改革开放后的污染扩散与生态治理转型**：20世纪80至90年代乡镇企业“村村点火、户户冒烟”，带来了经济腾飞，但也造成了以淮河、太湖为代表的流域性污染与生态退化。1998年长江与松花江特大洪灾成为历史分水岭，迫使国家反思上游植被破坏与泥沙淤积问题，相继出台“天然林保护工程”和“退耕还林工程”。环境学科由此从单纯的“末端工程治理”向大尺度的**宏观生态系统管理与可持续发展科学**拓展。

环境科学对历史研究的重塑：环境史视角的兴起

环境科学的介入，为近现代史研究带来了“环境史（Environmental History）”这一前沿跨学科范式。历史学者借助气候学、水文学、生态学等自然科学工具，重新审视传统历史事件：

- **重新评估重大战争与政权兴替的生态代价**：学者（如穆盛博在《生态与战争》中）借助水文泥沙数据与流行病学记录，重新论述了1938年国民政府炸毁花园口黄河大堤造成的长期生态灾难，揭示了黄水泛滥对难民流动、蝗灾爆发及河南大饥荒的深远影响。

- **反思水利与大型工程的政治生态学：**结合生态学和人文沉积学，学术界深入探讨了三门峡水利枢纽、新安江水库等重大工程的生态反馈，分析自然系统的物理规律如何制约人类的政治愿景（例如黄万里对三门峡泥沙淤积规律的预警与历史印证）。
- **生态边疆与人口迁移的重新定性：**通过森林覆被率、花粉孢粉分析与土地退化模型，历史学者重新解构了“走西口”、“闯关东”等大规模移民浪潮——这些现象不仅是社会经济危机引发的人口迁移，也是农耕文明向森林和草原生态系统扩张、导致生态脆弱区退化的物质演变过程。

频发的大旱、蝗灾与1931年江淮大水，推动凌道扬等近代归国学者将近代林学、水土保持学引入中国，确立了科学救灾与生态改良的早期探索。北京官厅水库污染引发水源危机，促成中国出席1972年联合国人类环境会议。1973年第一次全国环境保护会议召开，正式拉开中国现代环境科学与环保行政体系建设的序幕。长江、松花江流域大洪水暴露出长期的上游生态欠账，促使国家政策由“局部末端治理”转向“天然林保护”与“退耕还林还草”，环境学科全面融入国家宏观生态规划。“生态文明”战略与“双碳”目标的确立，标志着人与自然关系上升为现代化的核心议题；同时，环境史学科在中国全面成熟，用生态科学视角重新审视百年来工业化路径已成显学。

在当代中国，环境学科已不仅是工科或理科的专业细分，它构成了理解中国从晚清“救亡图存”、共和国“工业化奠基”到当下“高质量发展”的核心物质坐标；而近现代史的政治与经济脉络，也正是环境学科一切理论与工程实践落地的现实土壤。

You 

民族工业和外国建厂有产生污染吗？

 Gemini 3.8 Flash Extended

产生了非常严重的局部工业污染。 随着19世纪末《马关条约》允许外资在通商口岸设厂，加之辛亥革命后“实业救国”浪潮推动民族工业崛起，近代中国的工业污染在上海、天津、汉口、无锡等工业重镇迅速蔓延。

 民国时期上海苏州河两岸密集的工厂建筑与驳船

主要污染类型与历史典型

- **水体“黑臭”与水源危机（以苏州河为例）：**
 - **污染来源：**苏州河两岸集中了荣氏家族的面粉厂与棉纺厂（民族资本），以及英商、日商的大型缫丝厂、印染厂和制革厂。缫丝厂排放的高浓度有机蚕蛹水、染织厂的化学染料废液直接排入河道。

- **生态后果**：早在1920年代，苏州河下游就已出现严重的季节性黑臭，水体溶解氧耗尽、鱼虾绝迹。由于水质急剧恶化，1928年前后闸北自来水厂被迫耗费巨资将取水口不断向上游迁移。

- **煤烟笼罩（“近代化”象征背后的空气污染）：**

- **排放主体**：以杨树浦发电厂（英资）、各大缫丝厂、水泥厂和棉纺织厂的燃煤蒸汽锅炉为主。当时普遍燃烧未经洗选的高硫煤，且没有任何除尘除硫装置。
- **社会感知**：滚滚浓烟在当时报刊中一度被赞颂为国家生机与“实业繁荣”的象征。但到1920至1930年代，租界工部局（SMC）的年度报告中已频繁记录关于“煤烟公害”（Smoke Nuisance）、建筑酸蚀与呼吸道疾病的市民投诉。

- **有毒化学品与职业毒害：**

- “火柴大王”刘鸿生的火柴厂早期使用黄磷配方，直接造成女工和童工普遍患上“黄磷颌骨坏疽”（俗称“磷毒颌”，颌骨发炎溃烂甚至剥落）；皮革鞣制使用的重金属铬与强酸碱溶液，未经沉淀便渗入城市地下水或排入护城河。

近代污染治理的制度死结

当时无法有效遏制污染，根源在于半殖民地半封建时期的**空间与法权分割**：

- **租界治外法权与法规套利**：外资工厂受领事裁判权庇护，中国政府无权管辖；而上海公共租界工部局虽然在1930年代成立了“消烟委员会”，但为了维护洋商利益，执法极其宽松。
- **选址规避监管**：大量民族资本和部分外资为了逃避租界的卫生捐税与微弱监管，特意将高污染厂房（如造纸厂、骨粉厂、化工厂）建在华界与租界交界处（如闸北、普陀及浦东沿岸），形成了法权真空地带，废渣与污泥随意堆填在近郊农田与河道滩涂。
- **“救亡压倒环保”的发展共识**：面对外资商品的倾销和生存危机，民族工业的生存是第一要务。在“多开一家工厂就是少流一分白银”的救亡语境下，任何环保限制都会被视为阻碍民族工业发展的苛求，环境代价因此被全面转嫁给基层工人和周边生态。

You 

你有文献依据吗？



Gemini 3.8 Flash Extended

这些结论均有明确的**一手历史档案、民国法规与当代环境史/城市史学术专著**作为依据。近代中国的工业污染并非当代学者的后验想象，而是有完整的历史记录链条。

一手档案与市政工程记录

- 《上海公共租界工部局年报》(Report of the Shanghai Municipal Council) 及工部局董事会会议记录：
 - 煤烟公害 (Smoke Nuisance)：工部局档案自19世纪末即有针对蒸汽工厂滚滚黑烟的市民投诉记录。1920年代工部局卫生处 (Public Health Department) 专设“煤烟监察员” (Smoke Inspector)；1934–1936年工部局正式组建**消烟委员会 (Smoke Abatement Committee)**，重点调查并约谈了英商杨树浦发电厂 (Shanghai Power Company)、各大机器缫丝厂与棉纺织厂。
- 上海水务与市政工程档案 (上海市档案馆藏)：
 - 闸北自来水厂迁建档案：1911年民族资本成立的闸北水电公司在恒丰路 (苏州河畔) 设厂取水；至1920年代，由于沿河缫丝厂 (高浓度蚕蛹蛋白质污水)、面粉厂及印染厂盲目排污，河水溶解氧在夏季趋近于零。档案显示，1924年董事会因水质恶化、难以净化达到饮用水标准，被迫决议在军工路黄浦江畔另建新厂，并于1926–1928年彻底停用苏州河水源。
- 上海地方志水利与环保卷：
 - 《上海环境保护志》与《上海公用事业志》：详细梳理了近代苏州河从天然水体到“黑臭”的量化转折点，明确指出1920年前后苏州河市区段水质已出现季节性黑臭，鱼类开始减绝。

民国政府法令与行业调查

- 防范有毒化学品与职业病的国家立法：
 - 《禁止使用黄磷制造火柴条例》(北洋政府农商部1923年颁布，1925年起全面实行)：该法规的出台直接基于国际劳工组织 (ILO) 消除“磷毒性颌骨坏疽” (Phossy jaw) 的公约压力，以及国内早期火柴工业 (如鸿生火柴厂等) 女工、童工大量发生骨疽坏疽的残酷现实，强制民族火柴工业转向无毒的赤磷“安全火柴”。
 - 《工厂法》(南京国民政府1929年颁布)：第四章专设“工人安全与卫生”，对工厂内部的排毒、除尘、采光与污水废渣排出作了底线规定，从反面印证了当时近代工厂劳动环境与废气废水的严重程度。
- 时人报刊与社会调查：
 - 《申报》：自1910年代至1930年代，刊发了大量关于“苏州河腥臭扑鼻”、“闸北自来水异味”、“造纸厂骨粉厂排污秽臭不堪”的市民来信、诉讼与记者调查报道。
 - 近代实业家回忆录：如荣德生在《乐农自订行年纪事》中提及建厂选址考量，以及刘鸿生关于火柴原料改良与工人中毒防护的口述史料。

当代权威学术研究

- 海外顶尖环境史期刊论文：
 - 裴广强 (Guangqiang Pei) 发表于国际环境史权威期刊 *Environmental History* (芝加哥大学出版社，2024年第29卷第1期) 的论文：

- 该文系统爬梳了工部局未刊档案，证实了近代上海租界在经济扩张与煤烟公害之间的激烈博弈，以及殖民法权分割对环保执法的体制性阻碍。
- **中国近代城市与环境史专著：**
 - **熊月之**主编《**上海通史**》（上海人民出版社）：其中“近代市政与社会生活”分卷专门探讨了租界工业化导致的煤烟沉降、水系污染与传染病爆发之间的关联。
 - **梅雪芹、包茂宏、王利华**等学者的中国环境史通论论著：均将通商口岸早期的工业废水、煤烟以及水土流失，列为近代中国“工业文明与生态系统碰撞”的典型案列。